Ders 4 Genişletilmiş Notu: Fiziksel Risk Etmenleri: Toz, Gürültü, Titreşim ve Termal Konfor

Ders 4 Genişletilmiş Notu: Fiziksel Risk Etmenleri: Toz, Gürültü, Titreşim ve Termal Konfor

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Ergonomi Tekrarı: Çalışma Alanları
- 2. Fiziksel Risk Etmenlerine Giriş
- 3. Tozlar ve Toz Türleri
- 4. Mesleki Akciğer Hastalıkları
- 5. Asbest ve Asbestozis
- 6. Tozdan Korunma
- 7. Gürültü
- 8. Titreşim
- 9. Termal Konfor

1. Ergonomi Tekrarı: Çalışma Alanları

Hoca derse, geçen haftanın konusu olan ergonomiyi kısaca hatırlatarak başladı. Slayttaki figür, ergonomik bir çalışma alanının yatayda ve dikeyde nasıl olması gerektiğini gösteriyordu.

Yatay düzlemde üç alan tanımlanır:

- **Usual work (sürekli çalışma alanı):** Sürekli ve sıklıkla çalışmamız gereken alan.
- **Occasional work (ara sıra çalışma alanı):** Ortadaki bu alanda ara ara çalışırız.
- **Non-working area (çalışılmayan alan):** En dıştaki bu alan rahatsız edici alan olarak tanımlanır. Bu alanla işimiz olmamalıdır.

Böyle bir düzende çalışıyorsak yatayda ergonomik bir iş ortamımız var demektir. Bunu tercih etmemizin nedeni, vücudumuzu sağa sola çevirmek ya da ileriye doğru eğmek zorunda kalmamamızdır.

Dikey çalışma alanında ise yapılacak iş omuzun üstünde bir noktada olmamalıdır. Omuzun üstündeki iş, kolu ve eli yukarı kaldırmayı gerektirir. Bu yüzden slayttaki kırmızı bölge, ergonomik riskin başladığı noktadır. Eğilerek yapılan işler de insanı zorlar, dolayısıyla alttaki bölge de istediğimiz bir çalışma alanı değildir. Çalışabileceğimiz alan, slaytta mor, mavi ve yeşil ile gösterilen arada kalan bölgedir.

2. Fiziksel Risk Etmenlerine Giriş

Hoca risk etmenlerini yeniden saydı: kimyasal, biyolojik, fiziksel, sosyo-psikolojik risk etmenleri ve ergonomi. Ergonomi işlendiği için sıra fiziksel risk etmenlerindedir.

2.1 İşçinin Sağlığını Etkileyen Unsurlar

İşçinin sağlığını etkileyen unsurlar yalnız iş yeri ortamının sıcak, soğuk ya da tozlu olması gibi dış unsurlar değildir. Bunların yanında kişiye bağlı özellikler de vardır: bireyin yapısı, kalıtımla gelen özellikleri, beslenme şekli, eğitimi ve alışkanlıkları. Hocanın örneği bağışıklıktı: Bağışıklığı düşük bir çalışanın hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Ortam tozluysa ve kişinin bağışıklığı da düşükse hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksek olur. Kişisel özellikler, çevre özellikleriyle birlikte sağlık durumunu belirler.

2.2 Fiziksel Etmenlerin Sınıflandırılması

Slaytta fiziksel risk etmenleri altıya ayrılmıştı:

- Toz
- Gürültü
- Titreşim
- Termal konfor
- İyonize ve iyonize olmayan (non-iyonize) ışınlar
- Basınç

2.3 Termal Konforun İlk Tanımı

Termal konfor da kendi içinde dörde ayrılır: nem, sıcakta veya soğukta çalışma, aydınlatma ve havalandırma. Hoca, “termal konfor nedir” sorusunda akla bu anahtar kelimelerin gelmesini istedi. İş yeri ortamının sıcaklığının ideal olması, o ortamın iş sağlığı açısından uygun olduğu anlamına gelmez. Nem, aydınlatma ve havalandırma da uygunsa o ortamın termal konfora sahip olduğunu söyleyebiliriz.

> **Ders sonrası not:** Dersteki tanım aydınlatmayı da termal konforun içine alıyor. Termal konfor dar anlamıyla büyük olasılıkla yalnız ısıl koşulları (sıcaklık, nem, hava akımı, radyant ısı) kapsar; aydınlatma ayrı bir ortam koşulu sayılır. Bu ders için hocanın verdiği dörtlü sınıflandırma esastır.

3. Tozlar ve Toz Türleri

Bu ders kapsamında bütün tozlarla değil, vücudumuza alabildiğimiz tozlarla ilgileniyoruz. Hocanın verdiği aralığa göre insan sağlığı bakımından önemli olan boyutlar 0,5-100 mikron arasıdır. Tozlar mermer sektörü ve tekstil sanayisi gibi alanlarda yapay olarak ortaya çıkabilir, doğada kendiliğinden de bulunabilir.

> **Ders sonrası not:** 0,5-100 mikron, derste verilen geniş aralıktır. Akciğerin en derin kısmına, alveollere ulaşabilen tozlar büyük olasılıkla yaklaşık 0,5-5 mikron boyutundadır; daha büyük parçacıklar büyük olasılıkla çoğunlukla üst solunum yollarında tutulur.

Tozlar altı gruba ayrılır. Hoca önce beş dedi, sonra slaytta radyoaktif tozları da görüp sayıyı altıya düzeltti.

3.1 İnert Tozlar

İnert kelimesi tepkimeye girmeyen demektir. Burada kastedilen, vücutta herhangi bir reaksiyona yol açmayan tozlardır. Vücuda girer, reaksiyona yol açmaz ve dışarı atılabilir. Reaksiyon olmadığı için hastalık da meydana getirmez. Akciğerde birikebilirler ama hastalık yapmazlar.

> **Ders sonrası not:** Hoca inert tozlar için önce “akciğerde birikiyor ama hastalık yapmıyor”, fibrojenik tozlara geçerken ise “depolanmıyordu, vücuttan atılıyordu” dedi. İki ifade birbirini tutmuyor. Ortak nokta, inert tozun reaksiyona ve hastalığa yol açmamasıdır. Büyük olasılıkla doğru okuma, akciğerde birikebilse de fibrozis oluşturmadığıdır.

3.2 Toksik Tozlar

Adından da belli olduğu gibi zararlı tozlardır. Bazı metallerin tozları solunum yoluyla vücuda girdiğinde akut veya kronik zehirlenmelere neden olur. Kurşun, krom ve nikel en çok görülen ve meslek hastalığına yol açan örneklerdir. Hoca, trafik polislerinde kurşun maruziyetinin çok fazla saptandığını ve bunun onlar için ciddi bir meslek hastalığı olduğunu örnek verdi.

3.3 Alerjik Tozlar

Solunum yollarında spazma yol açarak astım benzeri bir tabloya neden olurlar. Deriyle temas ettiklerinde alerjik rahatsızlıklara da sebep olurlar. Örnekler: pamuk tozu, kenevir tozu, organik tozlar ve cam yünü.

> **Ders sonrası not:** Cam yünü organik bir toz değildir. Büyük olasılıkla alerjiden çok deri ve solunum yolu tahrişi yapan yapay bir mineral liftir.

3.4 Fibrojenik Tozlar

Biyolojik etki ve insan sağlığı bakımından en önemli gruptur. Bu tozlar akciğere ulaşınca depolanır ve fibrotik reaksiyona yol açar. Öksürük ve nefes darlığı gibi sorunlar baş gösterir. Yani doğrudan hastalığa neden olan tozlardır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Fibrozis büyük olasılıkla dokunun, hasara tepki olarak bağ dokusuyla yer değiştirip sertleşmesidir. Akciğerde bu durum dokunun esnekliğini azaltır, bu yüzden nefes darlığı görülür. Derste adı geçen mezotelyoma ise büyük olasılıkla akciğeri ve göğüs boşluğunu saran zarın kanseridir.

3.5 Kanserojen Tozlar

Bazı tozlar özellikle akciğerlerde ve solunum sisteminin diğer bölümlerinde kansere neden olur. En çok bilinen örnek asbest lifleridir. Krom, nikel, kadmiyum gibi bazı metal tozları ile arsenik tozlarının da çeşitli kanserlerin gelişmesinde etkili olduğu bilinmektedir.

3.6 Radyoaktif Tozlar

Uranyum, radyum ve toryum cevherleri bu gruptadır. Alfa ve beta ışınları nedeniyle zararlıdır.

> **Hocanın vurgusu:** Toz türlerinin her birini bilin. Hoca bunların çıkıp sorulabileceğini söyledi.

4. Mesleki Akciğer Hastalıkları

Tozlara bağlı meslek hastalıklarının büyük çoğunluğu akciğer hastalıklarıdır. Hoca bunu bilmemizi istedi: Meslek hastalığı denince ilk sırada akciğer hastalıkları gelir.

Bunların en klasik olanı, silis tozunun akciğerlerde depolanmasına bağlı olarak meydana gelen silikozistir. Akciğerlerde toz depolanması ve fibrozis ile seyreden hastalıklara ise genel olarak pnömokonyoz adı verilir.

4.1 Hastalığı Etkileyen Faktörler

Tozların akciğerde hastalık oluşturmasında hem tozun hem kişinin özellikleri önemlidir:

- **Sigara:** Sigara içen ve aynı zamanda bu tozlara maruz kalan kişide akciğer hastalığı görülme ihtimali, içmeyen birine göre daha fazladır. Hoca bunun bilimsel olarak çalışılmış ve ortaya konmuş bir durum olduğunu söyledi.
- **Genetik yapı:** Kişinin hastalığa yakalanma ihtimalini etkiler.
- **Tozun ortamdaki konsantrasyonu:** Ortamdaki toz yoğunluğu önemlidir.
- **Maruziyet süresi:** Kişinin toza bir saat mi yoksa bütün mesai günü boyunca mı maruz kaldığı önemlidir.

4.2 Maruziyet Süresi ve Dosyaların Saklanması

Solunan toz miktarı az olduğunda, toza bağlı akciğer hastalığının ortaya çıkması için en kısa maruziyet süresi 3 yıldır. Hastalık çoğu kez 10 yıl ve daha uzun süreli etkilenmenin sonunda ortaya çıkar.

Hoca bunu bir örnekle açıkladı. Toza maruz kaldığınız bir iş yerinden sağlıklı olarak ayrıldınız ve işten ayrıldıktan bir yıl sonra sizde akciğer hastalığı ortaya çıktı. İş yerine dava açabilir misiniz? Hocanın cevabı evet: Bu hastalıklar zaten uzun vadede ortaya çıkar. Bu nedenle, kişi işten ayrılmış olsa bile hocanın verdiği bilgiye göre özlük dosyası 30 yıl kadar saklanır, çünkü hastalık sonradan ortaya çıkabilir.

Slayttaki özette tozun neden olduğu sorunlar sıralanmıştı. Hoca iritasyon ve alerjik reaksiyonu, pnömokonyozu ve asbestozu bilmemizi istedi; slayttaki teknik tıbbi adların hepsini bilmenin gerekmediğini söyledi.

4.3 Silikozis Riski Taşıyan İşler

Slaytta sayılan riskli işler şunlardır:

- Madencilik: İlk sırada gelir. Kuvars içeren kayaların delinmesi, parçalanması ve taşınması sırasında çok miktarda silis tozuna maruz kalınır.
- Taş ocakları ve taş işlemeciliği, granit kayalarının parçalanıp çıkarıldığı yerler
- Tünel yapım işleri
- Dökümhaneler
- Cam imalatı
- Porselen ve seramik endüstrisi
- Demir-çelik endüstrisi
- Isıya dayanıklı tuğla yapımı

5. Asbest ve Asbestozis

Asbest doğada kendiliğinden bulunan bir mineraldir ve lifli bir yapısı vardır. Bu yönüyle örneğin bir kömür parçacığından farklıdır. Hoca lifli yapının ve özelliklerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu kadar sorunlu olmasına rağmen çok tercih edilmesinin nedenleri, doğada kolay bulunması, ucuz olması, ısıya dayanıklı ve yalıtkan olmasıdır. Özellikle gemilerde ve binaların yapımında çok kullanılmıştır. Hoca asbesti “baş belası bir madde” diye nitelendirdi.

Hoca iki güncel örnek verdi. Birincisi depremdir: Yıkılan binaların birçoğu 1990 yılından önce yapıldığı için içlerindeki asbest oranı sorun oluşturmaktadır, çünkü asbest o yıllarda daha fazla kullanılıyordu. İkincisi, ülkeye sökülmek üzere getirilecek bir gemiye karşı yapılan protestolardır. Gemi söküm işleri çok riskli işlerdir.

Hoca, günümüzde asbestin çok fazla kullanılmadığını, kullanımının yasak olduğunu ama yine de kullanılmakta olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Türkiye’de asbestin ve asbest içeren ürünlerin üretimi ve kullanımı büyük olasılıkla 2010 sonu itibarıyla tamamen yasaklandı. Bugünkü risk büyük olasılıkla ağırlıkla eski binalardaki ve gemilerdeki mevcut asbestten kaynaklanır.

5.1 Asbestin Kullanıldığı ve Riskli Olduğu İşler

Sanayide en çok kullanılan tür beyaz asbesttir, bunun dışında başka türleri de vardır. Riskli işler şunlardır:

- Sıcak su ve buhar boruları
- İnşaat sektörü
- Fren ve debriyaj balatası imalatı
- Boru imalatı
- Eski binaların onarımı ve yıkımı
- Eski gemilerin sökülmesi ve parçalanması

5.2 Asbestozis ve Asbestin Yol Açtığı Hastalıklar

Asbest lifleri solunum yoluyla akciğere yerleşir ve fibrotik reaksiyona yol açar. Bu rahatsızlığa asbestozis denir. Asbestin fibrojenik potansiyeli silis tozundan az, kömür tozundan fazladır. Tanıda radyoloji erken dönemde normal görünür, ilerlemiş olgularda ise oldukça tipiktir. Hastalığın tedavisi yoktur.

Asbest üç hastalığa neden olur:

- Asbestozis
- Akciğer kanseri
- Mezotelyoma

  Hocanın vurgusu: Asbestin yol açtığı bu üç hastalığı bilin.

6. Tozdan Korunma

Hastalık, tozun akciğerlerde depolanması ve fibrozis ile ilerler. Akciğerdeki tozun atılmasını sağlayacak ya da fibrozisi durduracak bir tedavi yoktur. O hâlde çözüm, tozu oluştuğu anda ortamdan uzaklaştırmak ve hastalığı baştan önlemektir.

Hocanın saydığı önlemler şunlardır:

- Ortamı havalandırmak, uygun havalandırmayı mühendislik çalışmalarıyla belirlemek.
- Çalışma yöntemini değiştirmek. Örneğin ıslak çalışma yöntemiyle toz daha kaynağında engellenebilir.
- Çalışana koruyucu maske vermek.
- Toz ölçümleri yapmak. Toz miktarı izin verilen değeri aşıyorsa hemen önlem alınır. Havalandırma yapıldığı hâlde ölçüm sınırın üzerindeyse havalandırma yeterli değil demektir ve ek önlem gerekir.
- Çalışanların işe giriş ve periyodik kontrol muayenelerini yapmak.
- Sağlık eğitimi vermek.

6.1 Tıbbi ve Teknik Koruma

Hoca bu önlemleri ikiye ayırdı:

- **Tıbbi koruma:** İşe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneler.
- **Teknik koruma:** Havalandırma, çalışma metodu, kapalı çalışma metodu, sulu çalışma ve buhar tatbiki.

Slaytta toplam işçi sayısına göre iş yerinde tozla mücadele birimi kurulmasıyla ilgili bir kısım da vardı. Hoca bunu fazla ayrıntı diye geçti.

6.2 Eşik Sınır Değer

Eşik sınır değer, birçok yerde karşımıza çıkan bir terimdir ve bir limit değeri ifade eder. Kayaç ve minerallerin üretildiği iş yerlerinde toz yoğunluğu belirtilen eşik sınır değerden fazla olamaz. Bu değerler ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. Hocanın okuduğu örnekte havadaki toz miktarının metreküpte 1,15 mg değerini geçmemesi isteniyordu.

> **Ders sonrası not:** 1,15 mg/m³ bütün tozlar için geçerli bir tek sınır değil, belirli bir toz için verilmiş bir örnektir. Sınır değer büyük olasılıkla tozun türüne, örneğin silis içeriğine göre değişir.

6.3 Toz Maskesi

Toz maskesinin süzme özelliği tam olarak belirtilmiş olmalı, yüze tam oturmalı ve düzenli bakımı sağlanmalıdır. Bu şartlarla, bir vardiyada toplam bir saati geçmeyen tozlu çalışmalarda, mekanik tozla mücadele tedbirlerine yardımcı araç olarak toz maskesi kullanılabilir. Hoca maskelerin düzenli bakımının çok önemli olduğunu ayrıca söyledi.

6.4 Asbest Tozunun Kontrolü

Asbest kullanımının getirdiği riskler nedeniyle asbestli malzeme kullanan iş yerlerinde toz kontrolü özel bir önem taşır. Her tür toz için geçerli temel kontrol yöntemleri asbest için de geçerlidir. Toz üç noktada engellenebilir. Hoca sondan başlayarak anlattı:

- **İşçide:** Çalışana kişisel koruyucu donanım, örneğin maske vermek.
- **Kaynak ile işçi arasında:** Tozu kaynağında yok edemediysek prosesi değiştirmek ya da işçi ile kaynak arasına mesafe koymak. Mesafe yetmezse havalandırma yapmak.
- **Kaynakta:** Yöntemi tamamen değiştirmek. Örneğin ıslak yönteme geçildiğinde toz ya oluşmaz ya da oluştuğu gibi ortamdan uzaklaştırılır.

Hoca iki yönetmelik başlığını kulağımızda bulunsun diye okudu: Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik ile maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında tozla mücadele yönetmeliği.

7. Gürültü

7.1 Ses ve Gürültü

Gürültünün nesnel bir tanımı yapılamaz. Gürültüyü istenmeyen ses olarak tanımlarız. Ses ise katı, sıvı ve havada dalgalar hâlinde yayılan bir enerji şeklidir.

Fark şudur: Ses nesnel bir kavramdır, ölçülebilir ve varlığı kişiye göre değişmez. Gürültü ise özneldir, kişiden kişiye değişir. Benim için gürültülü olan bir şey senin için gürültülü olmayabilir.

7.2 Fiziksel Etkiler

Gürültünün fiziksel etkileri, geçici veya sürekli işitme bozuklukları ve akustik travmalardır. Geçici işitme kaybı iyileşebilir. Bunu etkileyen faktörler şunlardır:

- Sesin frekansı
- Ses basınç düzeyi
- Maruziyet süresi
- Gürültünün tipi
- Kişisel duyarlılık

Hoca burada tozla bir paralellik kurdu. Tozda kişinin ne kadar süre maruz kaldığı ve tozun havadaki konsantrasyonu önemliydi. Burada da maruziyet süresi, frekans ve ses basıncı önemlidir. Tozda olduğu gibi kişinin duyarlılığı da etkilidir.

Uzun süreli gürültü maruziyeti iyileşmeyen kalıcı işitme kaybına dönüşebilir. Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans 4000 Hz'dir ve bu "akustik çentik" diye bilinir.

Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçülür. Elde edilen grafiğe odyogram adı verilir. Ani ve yüksek düzeydeki seslerin orta kulaktaki kemik sistemini fiziksel olarak etkilemesi ve kulak zarını parçalamasına akustik travma denir.

> **Hocanın vurgusu:** Odyometreyi sorabilirim. Dikkat: Odyometre gürültünün kendisini değil, gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisini ölçer.

Soru: Kalıcı işitme kaybının başladığı ilk frekans 4000 Hz dedik. Bu sıfırdan itibaren mi, yoksa daha tiz seslerden itibaren mi geçerli? **Cevap:** Hoca, ilerleyen slaytlarda desibel olarak verildiğini söyleyip cevabı sonraya bıraktı. Cevap Bölüm 8.5'tedir.

7.3 Fizyolojik ve Psikolojik Etkiler

Gürültülü bir ortamda kan basıncı artar, dolaşım bozuklukları görülür. Kalp atışında yavaşlama ve ani refleks gibi durumlar da gelişebilir.

Psikolojik etkiler ise davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve strestir. Performans tarafında iş verimi düşer ve konsantrasyon dağılır. Sesli haberleşmenin önemli olduğu iş yerlerinde gürültü bu iletişimi de bozar.

7.4 Gürültüden Korunma ve Risk Piramidi

Amaç önce gürültüyü kaynağında azaltmaktır. Daha sessiz çalışan bir makine varsa onu tercih ederiz. Ancak bu tamamen ekonomik bir konudur: Gürültüsüz makine vardır ama işletmenin bütçesi yetmeyebilir ve gürültülü makineyle çalışmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman ses enerjisinin yayıldığı yolda gürültüyü engelleriz, örneğin sesi absorbe eden malzemelerle. Üçüncü olarak, bu ikisini desteklemek için kulaklık kullanırız.

Hoca buradan bütün risk etmenleri için geçerli bir felsefeye geçti ve bir piramit gibi düşünmemizi istedi:

1. Riski kaynağında yok et.
2. Kaynağında yok edemiyorsan ortamda engelle.
3. Ortamda da engelleyemiyorsan kişisel koruyucu donanım kullan.

> **Hocanın vurgusu:** Bir risk etmeniyle mücadele ederken hep bu mantıkla yaklaşılır. Şirketin bütçesi elveriyorsa en iyisi gürültüsüz makine, tam donanımlı makineler ve son teknoloji havalandırmadır, ama bunlar çoğu zaman mümkün olmaz.

7.5 Ses Şiddeti ve Desibel

Şiddet, ses dalgalarının taşıdığı enerjiye göre birim alandan birim zamanda geçen enerjidir. Birimi W/m²'dir. Sesin şiddeti, ses kaynağına olan uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.

İnsan kulağının şiddet algı aralığı çok geniş olduğu için çok büyük sayılarla uğraşmamak adına logaritmik bir düzen kullanılır. Buna desibel denir.

0 desibel mutlak sessizliği ifade etmez. 0 desibel, işitilemeyecek seviyedeki ses şiddetidir: Ortamda yine ses vardır ama biz onu işitemeyiz.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Ses şiddeti düzeyi büyük olasılıkla $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ ile tanımlanır. Burada I_0 büyük olasılıkla yaklaşık 10^{-12} W/m² alınan işitme eşiğidir. $I = I_0$ için sonucun 0 dB çıktığı python ile hesaplandı. Yani 0 dB, şiddetin sıfır olduğu değil, eşit olduğu durumdur.

7.6 Yasal Sınırlar

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler gürültülü işlerde alınacak önlemleri, işe giriş ve periyodik muayeneleri ve çalışma yasaklarını içerir. Hocanın verdiği değerler şunlardır:

- 85 desibelden fazla gürültülü işlerde günde 7,5 saatten fazla çalışmak yasaktır.
- Maruziyet sınır değeri 87 desibeldir.
- Avrupa'daki uygulama da aynıdır: 85 desibel gürültü düzeyi, en yüksek sınır değer 87 desibel.

Hoca, yönetmeliklerimizin çoğunlukla Avrupa'da uygulanan yönetmeliklerin Türkçeye çevrilip kendi sosyolojik yapımıza uyarlanmış hâli olduğunu ekledi. Gürültü düzeyi ölçümleri ise gürültü ölçme cihazlarıyla yapılır.

> **Hocanın vurgusu:** Buradaki rakamlar önemli, bunları sorarım. 85 ile 87 desibel arasında çalışan mutlaka kulaklık takmalıdır.

> **Ders sonrası not:** Gürültü Yönetmeliği'nde büyük olasılıkla üç değer vardır: en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem değeri 85 dB(A) ve maruziyet sınır değeri 87 dB(A). Hocanın andığı 85 ve 87 bunların son ikisidir.

7.7 Ses Düzeyi Örnekleri

Hoca slayttaki tablodan şu değerleri okudu:

Ortam veya ses	Düzey (dB)
Şehirde büro ortamı	50
Karşılıklı konuşma	60
Yüksek sesle konuşma	80

Ortam veya ses	Düzey (dB)
Bağırma	90
Uçak yanı	130

Bağırma sesi düzeyi artık tehlikeli bölgededir, çünkü 85-87 desibel sınırının üzerindedir.

Bu düzeylerin sağlığa etkisi ise şöyle verildi:

Düzey (dB)	Etki
30-65	Konforsuzluk
65-90	Kalp atışlarında değişme, solunumun hızlanması, beyindeki basıncın artması
120-140	İç kulak bozukluğu
140	Kulak zarının patlaması

8. Titreşim

Hoca titreşimle sesin birbirine çok yakın kavramlar olduğunu söyleyerek geçti. Endüstride yüksek güçle çalışan makinelerde oluşan yoğun titreşim, makineyi kullanan operatörlere yansır. Titreşim, mekanik bir enerjinin vücuda iletilmesidir. Bu nedenle iletim ve etkilenme miktarı, titreşimin frekansına ve şiddetine göre değişir.

Vibrasyonun etkisi lokal ve tüm vücut olmak üzere ikiye ayrılır. Titreşimli araç gereçlerle uzun süre çalışmak gerçekten sıkıntılıdır. Hocanın örneği profesyonel bisiklet sürücüleriydi: Taktıkları eldivenler sıradan değildir, titreşimi sönümler. Bisiklet kullanmak bile vücudu rahatsız edebilir, dolayısıyla eldiven titreşime karşı yardımcılarımızdan biridir.

8.1 Etkiler

Etkiler beş kategoride toplanmıştır:

- Dolaşım sistemi
- Kemik ve eklemler
- Sinir sistemi
- Kaslar
- Diğer vücut bozuklukları

Titreşimin etki yönleri X, Y, Z yönleri olarak düşünülebilir. Vibrasyona bağlı dejeneratif değişiklikler, omurganın travmaya uğraması, bel ağrısı ve lomber dejenerasyon ortaya çıkabilir. Hoca “lomber dejenerasyon” terimini bilmeyebileceğimizi, ama bel ağrısı ve omurga travmasını bilmemizi istedi.

8.2 Frekans Sınıfları

Titreşimler düşük, orta ve çok yüksek frekanslı olarak üçe ayrılır:

Sınıf	Frekans	Görüldüğü yer
Düşük	2-20 Hz	Makine ve taşıtlar
Orta	8-30 Hz	Kesme, delme ve zımparalama; daha çok elle kullanılan hava basınçlı gereçler
Çok yüksek	1000-3000 Hz	Genelde sabit endüstri makineleri

8.3 Değerlendirme ve Ölçüm

Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruz kalmasının etkileri frekansa ve şiddete göre değişir. Titreşimin yönü, maruz kalınan süre ve toz ile seste olduğu gibi kişinin duyarlılığı ile genel sağlık durumu da etkilidir. Zararlı etkinin derecesi titreşimin yüksekliğine, frekansına, etkileme süresine, etki bölgesine ve bu bölgenin büyüklüğüne bağlıdır. Titreşim, titreşim dedektörü ile ölçülür.

8.4 Korunma

Sistem tarafında alınabilecek tedbirler biraz tekniktir:

- Bütün titreşim sisteminde frekans uyumlaşması ya da uyumun bozulması
- Özellikle rezonans frekansından kaçınmak için devir sayısının değiştirilmesi
- Dinamik dengesizliklerin giderilmesi
- Amortisör kullanılması
- Titreşim yalıtımı ve titreşimin insanlara iletiminin sönümlenmesi

  Ek bilgi (derste anlatılmadı): Rezonans, büyük olasılıkla dış titreşimin frekansı sistemin doğal frekansına yaklaştığında titreşim genliğinin belirgin biçimde büyümesidir. Devir sayısını değiştirmenin amacı büyük olasılıkla çalışma frekansını bu değerden uzaklaştırmaktır.

Çalışan tarafında ise şunlar yapılabilir:

- Elle kullanılan titreşimli cihazlardan olabildiğince az zararlı olanları kullanmak.
- Eldiven kullanmak.
- Kullanım sırasında doğru pozisyonu öğretmek. Kullanılan araç gereç aynı zamanda ergonomik de olmalıdır.
- Soğuk ve nemli ortamlarda günlük çalışma saatlerini düşürmek, sık mola vermek ve rotasyonu artırmak. Hocanın örneği: Bir işi 3 çalışan yerine 5 çalışan dönüşümlü olarak yapabilir.
- Titreşimli cihazların bakım onarımlarını yapmak ve titreşimlerini azaltmak.

8.5 Gürültü Sorusuna Dönüş

Termal konfora geçmeden önce hoca, gürültüde cevabı sonraya bırakılan soruya döndü.

Soru: Kalıcı işitme kaybı için 4000 Hz'in altı mı sıkıntılı, üstü mü? **Cevap:** Kalıcı işitme kaybının görüldüğü ilk frekans 4000 Hz'dir, bunun üzeri sıkıntılıdır.

> **Ders sonrası not:** "4000 Hz'in üzeri sıkıntılı" ifadesi, bu frekansın üzerindeki bütün seslerin zararlı olduğu anlamına gelmez. Gürültüye bağlı işitme kaybı büyük olasılıkla ilk olarak yaklaşık 3000-6000 Hz bandında, en belirgin 4000 Hz'de görülür; odyogramdaki bu düşüşe büyük olasılıkla akustik çentik denir. İnsan kulağının duyma aralığı büyük olasılıkla yaklaşık 20-20.000 Hz'dir. Zarar, ses düzeyine ve maruziyet süresine de bağlıdır, Bölüm 7.2'deki faktörlerde olduğu gibi.

9. Termal Konfor

Hoca slayttan şunu okudu: İş yeri yönetimi, kuruluşun performansını artırmak için çalışma ortamının motivasyon, tatmin ve çalışan performansı üzerinde olumlu etkisi olmasını sağlamalıdır. İnsan ve fiziksel faktörlerin birleşimiyle uygun bir çalışma ortamı yaratılırken ısı, sıcaklık, rutubet, ışık, hava akımı, hijyen, temizlik, ses, titreşim ve kirlenme gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Bunların hepsi bir araya gelerek termal konforumuzu etkiler.

9.1 Vücudun Isı Dengesi

Çalışan bir insan, bulunduğu çevreyle sürekli ısı alışverişi içindedir. Çevre sıcaksa ısı kazanılır, soğuksa ısı kaybedilir. Çevreyle ısı etkileşimi slaytta şu ifadeyle verilmiştir:

$$H = M \pm R \pm C - E \pm D$$

- H: Vücuttaki ısı yükü
- M: Metabolik ısı
- R: Radyasyonla alınan veya verilen ısı
- C: Konveksiyonla alınan veya verilen ısı
- E: Buharlaşma (evaporation) ile verilen ısı
- D: Doğrudan temasla alınan veya verilen ısı

Hoca artı-eksi işaretini şöyle açıkladı: Bu terimler ısı yükünü hem olumlu hem olumsuz etkileyebilir. Buharlaşma ise ayrıktır: Buharlaşmayla verilen ısı daima negatiftir, yani vücuttaki ısı yükünü daima azaltır.

9.2 Sıcak Ortam ve Çevre Isısının Ölçülmesi

Sıcak ortamın etkileri vücut ısısında artış, dolaşım sisteminde değişiklik ve terleme oranında artıştır.

Çevre ısısını etkileyen dört faktör ve ölçüm araçları şunlardır:

Faktör	Ölçüm aracı
Hava sıcaklığı	Termometre
Radyant ısı	Glob termometre
Nem miktarı	Islak ve kuru termometre
Hava akımı	Anemometre

Nem miktarı, ortamdaki bakterilerin üremesi açısından da önemlidir, çünkü bakteriler nemli ortamları sever. Slaytta ayrıca bir not vardı. Hoca bu notun önemli olduğunu ve okunmasını söyledi.

9.3 Soğuk Ortamda Çalışma

Sıcak ortamın aksine, soğuk ortamda çalışan kişi ısı kaynağıdır ve çevreye ısı verir. Isı kaybı terleme, radyasyon, konveksiyon ve el ile ayakların soğuk ortamla temasıyla olur.

Vücut ürettiği ısıdan fazlasını kaybederse soğumaya başlar. Isı kaybını etkileyen faktörler ortamın hava sıcaklığı ve hava akımı hızıdır. Cilt nemliyse vücuttan atılan ısı daha fazladır. Isı kaybının sonucunda titreme, konuşmada zorluk, unutkanlık, solunum ve kalp atışlarında yavaşlama, hareketlerde azalma ve ölüm meydana gelir. Soğuktan ilk etkilenen organlar el ve ayaklardır.

Cilt, soğuğa karşı vücudu koruyan doğal bir bariyerdir. Bu nedenle vücut ısısını koruyacak ve rüzgârın cilde ulaşmasını engelleyecek giysilere gerek vardır. Hoca, slayta göre akciğer dokusunun -45 °C'de donmaya başladığını okudu. Bu yüzden soğuk ortamda uzun süre kalmak tehlikelidir. Ortam ısısına bakılarak, alçak sıcaklıklarda çalışma periyodu düşürülmelidir. Ortam sıcaklığına bağlı günlük en yüksek maruziyet sınırları ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.

9.4 Ortama Yönelik Korunma: Havalandırma ve Nem

Ortama yönelik önlemlerin başında havalandırma gelir, çünkü kirli hava insan sağlığını ve hayatını kötü etkileyen önemli faktörlerdendir.

Sıcaklığın yanında nemin de etkisi büyüktür. Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir. Hoca tanımların sonraki slaytlarda olduğunu ve haftaya işleneceğini söyledi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Mutlak nem büyük olasılıkla birim hacim havadaki su buharı miktarıdır. Bağıl nem ise büyük olasılıkla havadaki su buharının, aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği en yüksek miktara oranıdır ve yüzdeyle verilir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli olan bağıl nemdir. Bir iş yerinin bağıl nemi değerlendirilirken sıcaklık ve hava akım hızı gibi şartlar da dikkate alınmalıdır. Genel olarak herhangi bir iş ortamında bağıl nem %40-60 arasında olmalıdır. Yüksek bağıl nem, ortam sıcaklığı yüksekse bunaltır, düşükse üşüme ve ürperme verir. Bir ofis ortamında istenen sıcaklık ise 21-23 °C'dir.

Hocanın vurgusu: Sıcaklığı nasıl biliyorsanız bu nem oranını da bileceksiniz: bağıl nem %40-60, ofis sıcaklığı 21-23 °C.

Dersin Toparlaması

Bu derste fiziksel risk etmenlerinden toz, gürültü, titreşim ve termal konfor işlendi. Üç konuda da aynı yapı tekrar etti: Etkinin derecesi hem etmene (konsantrasyon, frekans, şiddet) hem maruziyet süresine hem de kişinin duyarlılığına bağlıdır. Korunma da aynı piramidi izler: önce kaynakta yok et, olmazsa ortamda engelle, son çare olarak kişisel koruyucu donanım kullan. Akılda tutulacak sayılar 0,5-100 mikron toz boyutu, 3 ve 10 yıl maruziyet süreleri, 85 ve 87 dB gürültü değerleri, 4000 Hz işitme kaybı frekansı, %40-60 bağıl nem ve 21-23 °C ofis sıcaklığıdır.

Hoca, mutlak ve bağıl nemin tanımlarıyla termal konfor konusuna haftaya devam edileceğini söyledi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.